

AULA 05 — Congruência de Triângulos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Reconhecer quando dois triângulos têm exatamente a mesma forma e tamanho e aplicar os casos LLL, LAL, ALA e outros critérios usuais.

Pré-requisitos

Triângulos, ângulos e propriedades de segmentos.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. O que é congruência

Dois triângulos são congruentes quando podem ser superpostos por uma isometria: correspondem lado a lado e ângulo a ângulo, mantendo medidas. Congruência é mais forte que semelhança: na congruência, a razão de semelhança é 1.

Ao afirmar $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, a ordem dos vértices importa: A corresponde a D, B a E e C a F.

2. Casos de congruência

LLL: três lados correspondentes iguais. LAL: dois lados e o ângulo compreendido iguais. ALA: dois ângulos e o lado compreendido iguais. AAL também é suficiente.

No triângulo retângulo, o caso hipotenusa-cateto (HC) é um critério específico muito usado.

3. Correspondência e consequências

Depois de estabelecer a congruência, qualquer elemento correspondente é igual: lados, ângulos, alturas, medianas e áreas.

O maior cuidado é identificar corretamente quais elementos correspondem. A ordem da notação da congruência resolve essa dúvida.

4. Como resolver provas

Liste as igualdades fornecidas e veja se elas formam um dos critérios. Se houver ângulos opostos pelo vértice, paralelas ou lados comuns, use essas propriedades para completar o critério.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Pergunte quais lados e ângulos correspondem. Se houver três lados, dois lados + ângulo compreendido ou dois ângulos + lado, teste um critério de congruência.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — LLL

1. Dois triângulos têm lados 5, 7 e 9 cm em correspondência.
2. Os três lados correspondentes são iguais.

Resposta: Os triângulos são congruentes por LLL.

Exemplo resolvido 2 — LAL

1. Dois lados de cada triângulo medem 6 e 10 cm e o ângulo entre eles mede 40° .
2. Temos dois lados e o ângulo compreendido.

Resposta: Congruência por LAL.

Exemplo resolvido 3 — Consequência

1. Se $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ e $\angle B = 72^\circ$, determine $\angle E$.
2. B corresponde a E pela ordem da notação.

Resposta: $\angle E = 72^\circ$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Pegue dois triângulos e escreva um conjunto de dados que prove congruência por LLL e outro por LAL.

Explique por que AAA não basta.

Fórmulas e relações essenciais

LLL: 3 lados correspondentes

LAL: 2 lados + ângulo entre eles

ALA/AAL: 2 ângulos + 1 lado

HC: hipotenusa + cateto em triângulos retângulos

Dica de prova

- A ordem dos vértices na notação é uma “legenda” de correspondência.
- Ângulo não compreendido não serve para LAL.
- Depois da congruência, use imediatamente as correspondências.

Erros que mais derrubam candidatos

- Confundir LAL com LLA.
- Achar que três ângulos iguais provam congruência; isso prova apenas semelhança.
- Ignorar a ordem dos vértices.

Resumo para revisão

- Congruência preserva todas as medidas.
- LLL, LAL, ALA/AAL e HC são critérios importantes.
- AAA não é critério de congruência.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.